TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHAI PHÁ DỮ LIỆU

CHƯƠNG 1
TỔNG QUAN VỀ KHAI PHÁ DỮ LIỆU

Bộ môn Khoa học máy tính - Khoa Hệ thống thông tin quản lý


H U B
1976
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Mục tiêu

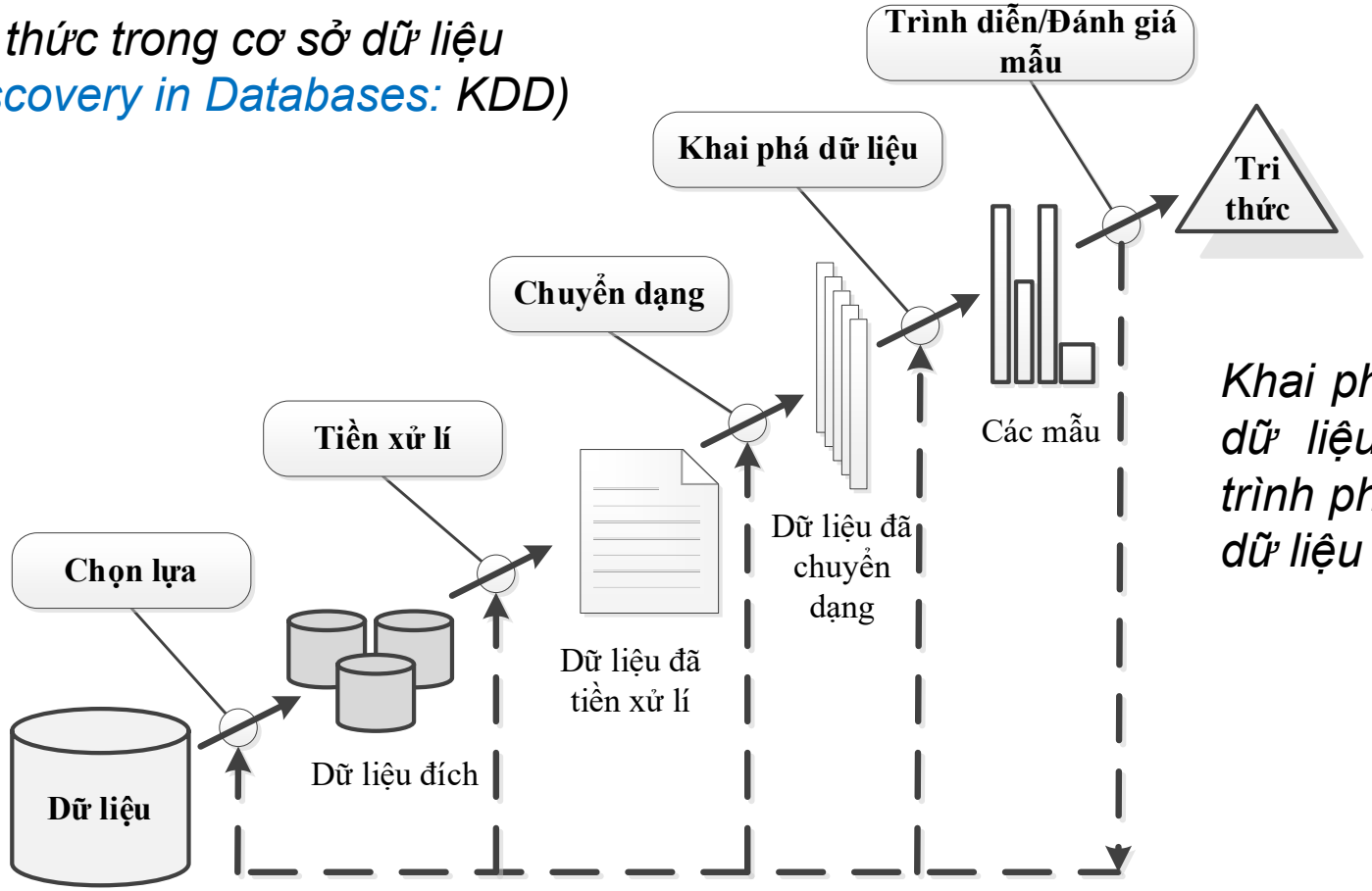
- Mô tả khái niệm, giải thích các hoạt động trong qui trình khai phá dữ liệu, phân biệt được các kỹ thuật học máy.
- Cho ví dụ minh họa về những ứng dụng của khai phá dữ liệu.

Nội dung

1. Quá trình khám phá tri thức
2. Một số khái niệm
3. Khai phá dữ liệu và học máy
4. Các hệ thống khai phá dữ liệu
5. Ứng dụng của khai phá dữ liệu

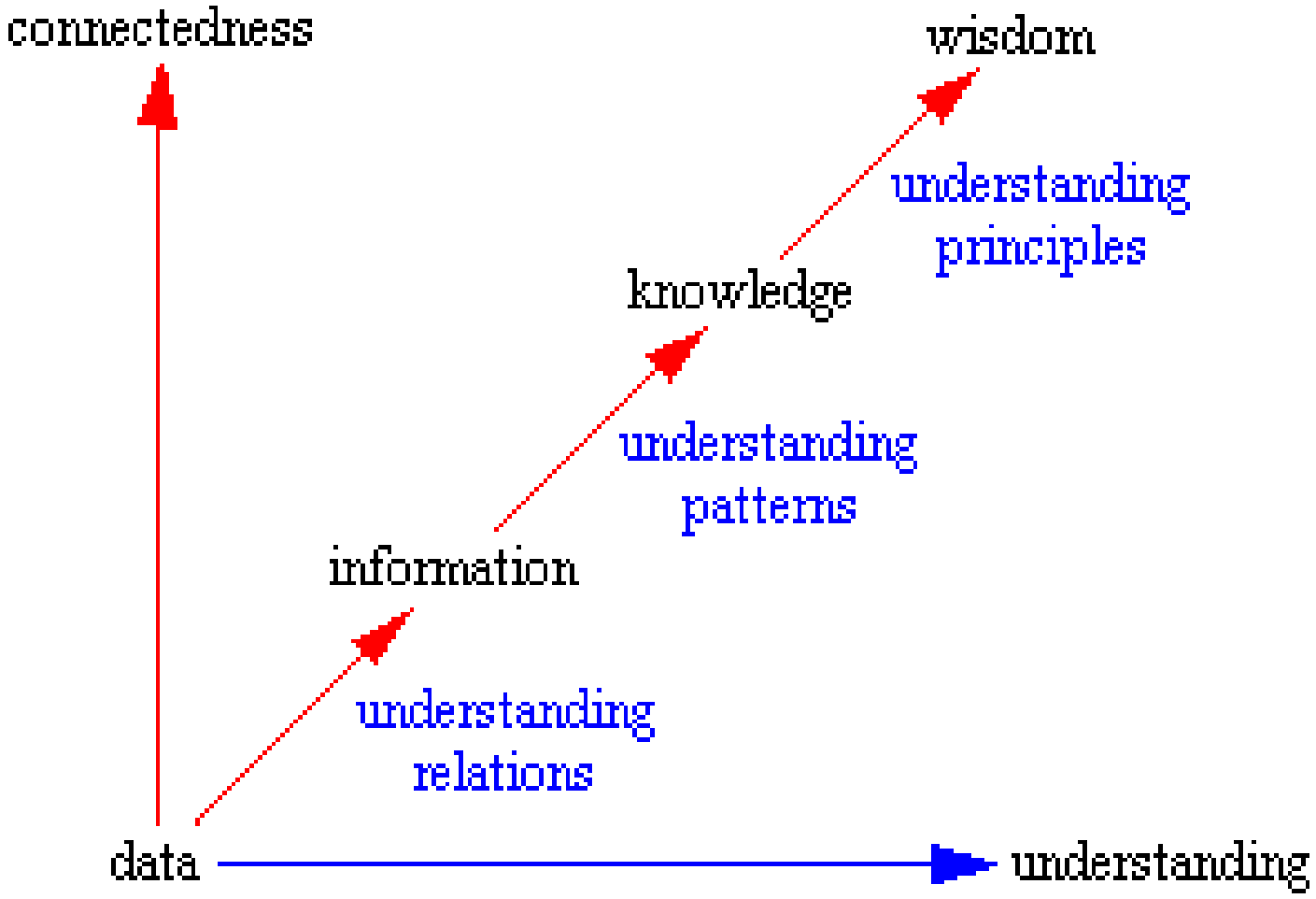
1. Quá trình khám phá tri thức từ CSDL

Phát hiện tri thức trong cơ sở dữ liệu
(Knowledge Discovery in Databases: KDD)



Khai phá dữ liệu là bài toán xử lý dữ liệu cơ bản nhất trong quá trình phát hiện tri thức trong cơ sở dữ liệu

[FPS96] Usama M. Fayyad, Gregory Piatetsky-Shapiro, Padhraic Smyth (1996). From Data Mining to Knowledge Discovery: An Overview, *Advances in Knowledge Discovery and Data Mining 1996*: 1-34



https://www.systems-thinking.org/dikw/dikw.htm

Các bước trong quá trình KDD

- Học từ miền ứng dụng
  - Tri thức sẵn có liên quan và mục tiêu của ứng dụng
- Khởi tạo một tập dữ liệu đích: chọn lựa dữ liệu
- Chuẩn bị dữ liệu và tiền xử lý: (huy động tới 60% công sức!)
- Thu gọn và chuyển đổi dữ liệu
  - Tìm các đặc trưng hữu dụng, rút gọn chiều/biến, tìm các đại diện bất biến.
- Chọn lựa chức năng (hàm) KPDL
  - Tóm tắt, phân lớp, hồi quy, kết hợp, phân cụm.
- Chọn (các) thuật toán KPDL
- Bước KPDL: tìm mẫu hấp dẫn
- Đánh giá mẫu và trình diễn tri thức
  - Trực quan hóa, chuyển dạng, loại bỏ các mẫu dư thừa, v.v.
- Sử dụng tri thức phát hiện được

1. Giới thiệu chung về khai phá dữ liệu

- Khái niệm về khai phá dữ liệu
- Quá trình khám phá tri thức
- Khai phá dữ liệu trong kinh doanh thông minh
- Quá trình khám phá tri thức
- Các lĩnh vực có ảnh hưởng đến khai phá dữ liệu

2. Một số khái niệm

- Phát hiện tri thức trong cơ sở dữ liệu (đôi khi còn được gọi là khai phá dữ liệu) là một quá trình không tầm thường tìm ra những mẫu có giá trị, mới, hữu ích tiềm năng và hiểu được trong dữ liệu

(*Fayyad, Piatetsky-Shapiro, Smyth. 1996. From data mining to knowledge discovery: an overview*)

2. Một số khái niệm

- Khai phá dữ liệu là một bước trong quá trình Phát hiện trị thức trong cơ sở dữ liệu, thi hành một thuật toán khai phá dữ liệu để tìm ra các mẫu từ dữ liệu theo khuôn dạng thích hợp (*Frawley, Piatetsky-Shapiro và Matheus)*

Các khái niệm liên quan

- Các tên thay thế
  - Rút trích tri thức (*knowledge extraction*),
  - Phát hiện thông tin (*information discovery*),
  - Thu hoạch thông tin (*information harvesting*),
  - Khai quật/nạo vét dữ liệu (*data archaeology/ dredging*),
  - Phân tích/xử lý mẫu/dữ liệu (*data/pattern analysis/processing*)
  - Trí tuệ kinh doanh (*business intelligence -BI*)
  - …

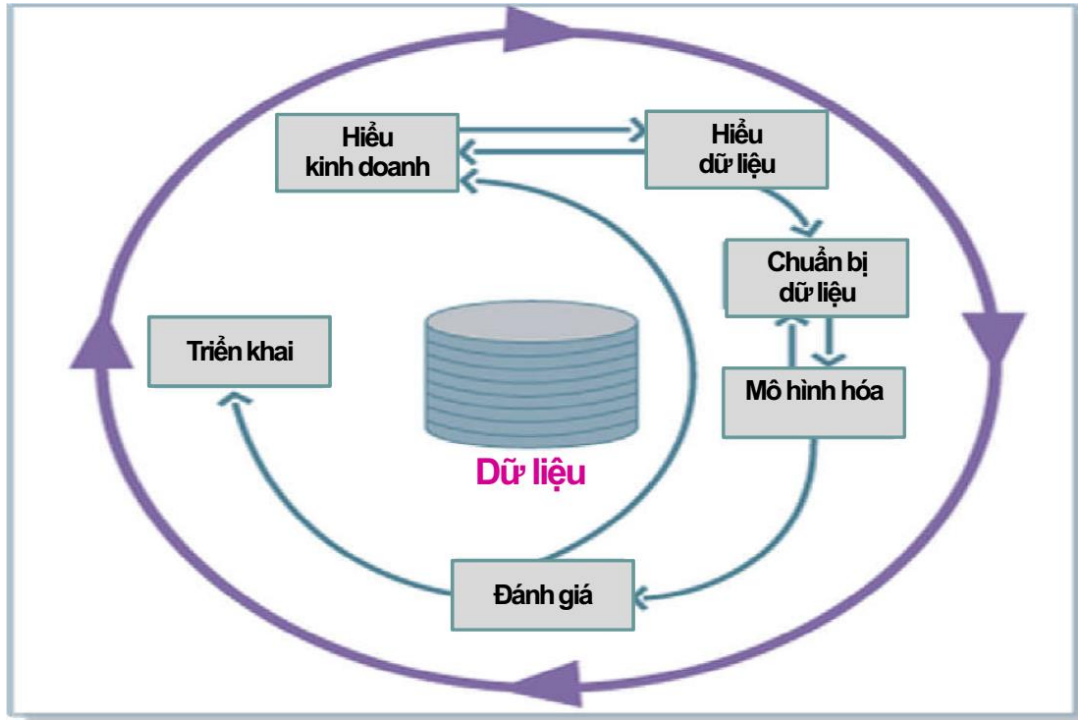
Mô hình quá trình KDD lặp [CCG98]



[CCG98] Kenneth Collier, Bernard Carey, Ellen Grusy, Curt Marjaniemi, Donald Sautter (1998). A Perspective on Data Mining, *Technical Reporrt*, Northern Arizona University.

- Một mô hình cải tiến quá trình KDD
  - Định hướng kinh doanh: Xác định 1-3 câu hỏi hoặc mục tiêu KDD
  - Kết quả thi hành được: xác định tập kết quả thi hành được dựa trên các mô hình được đánh giá
  - Lặp kiểu vòng đời phát triển phần mềm

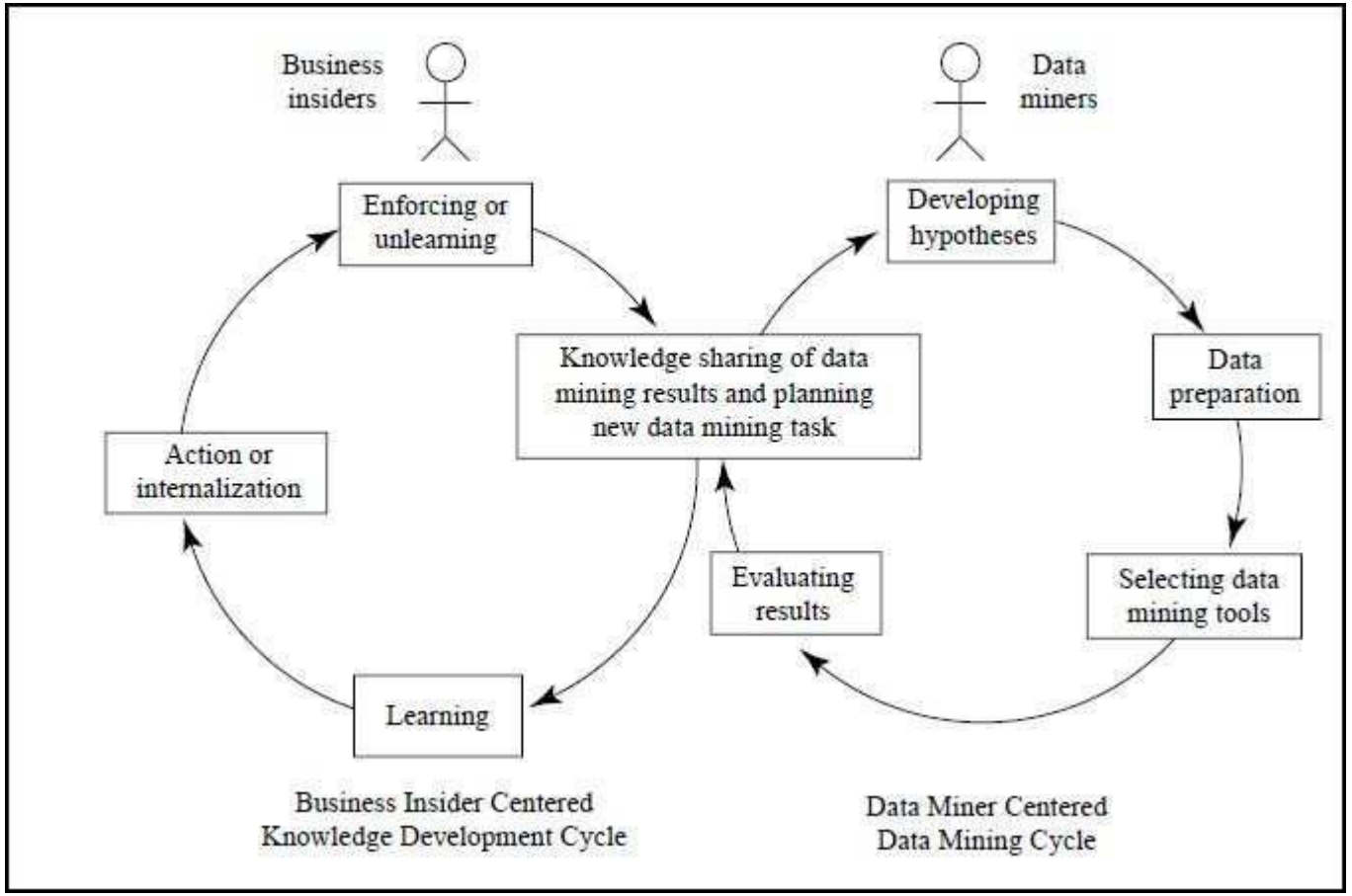
Mô hình CRISP-DM 2000



- Quy trình chuẩn tham chiếu công nghiệp KPDL
  - Các pha trong mô hình quy trình CRISP-DM (Cross-Industry Standard Process for Data Mining). "Hiểu kinh doanh": hiểu bài toán và đánh giá
  - Thi hành chỉ sau khi tham chiếu kết quả với "hiểu kinh doanh"
  - CRISP-DM 2.0 SIG WORKSHOP, LONDON, 18/01/2007

Nguồn: http://crisp-dm.eu/

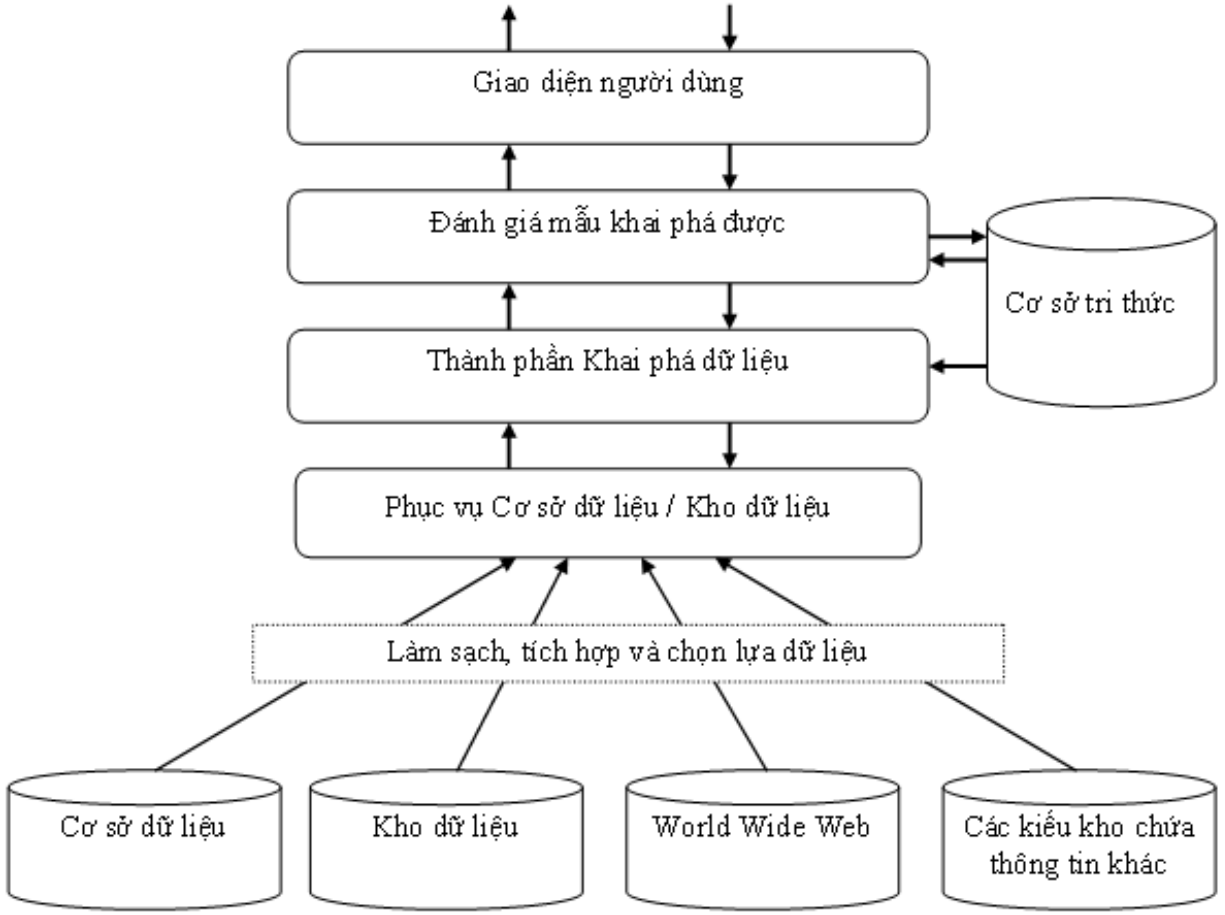
Mô hình tích hợp DM-BI [WW08]



Chu trình phát triển tri thức thông qua khai phá dữ liệu

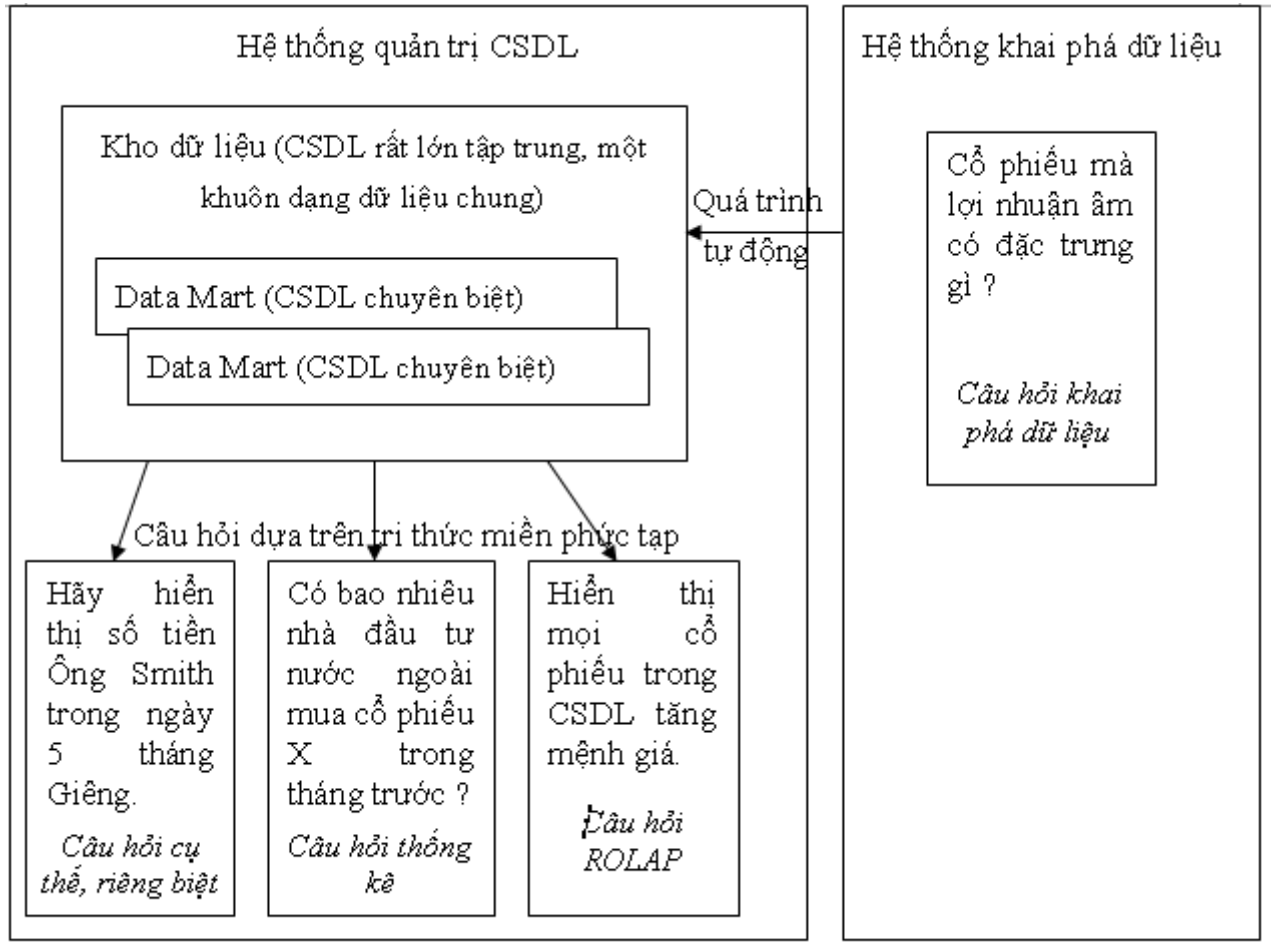
Wang, H. and S. Wang (2008). A knowledge management approach to data mining process for business intelligence, *Industrial Management & Data Systems*, 2008. **108**(5): 622-634. **[Oha09]**

Kiến trúc điển hình hệ thống KPDL



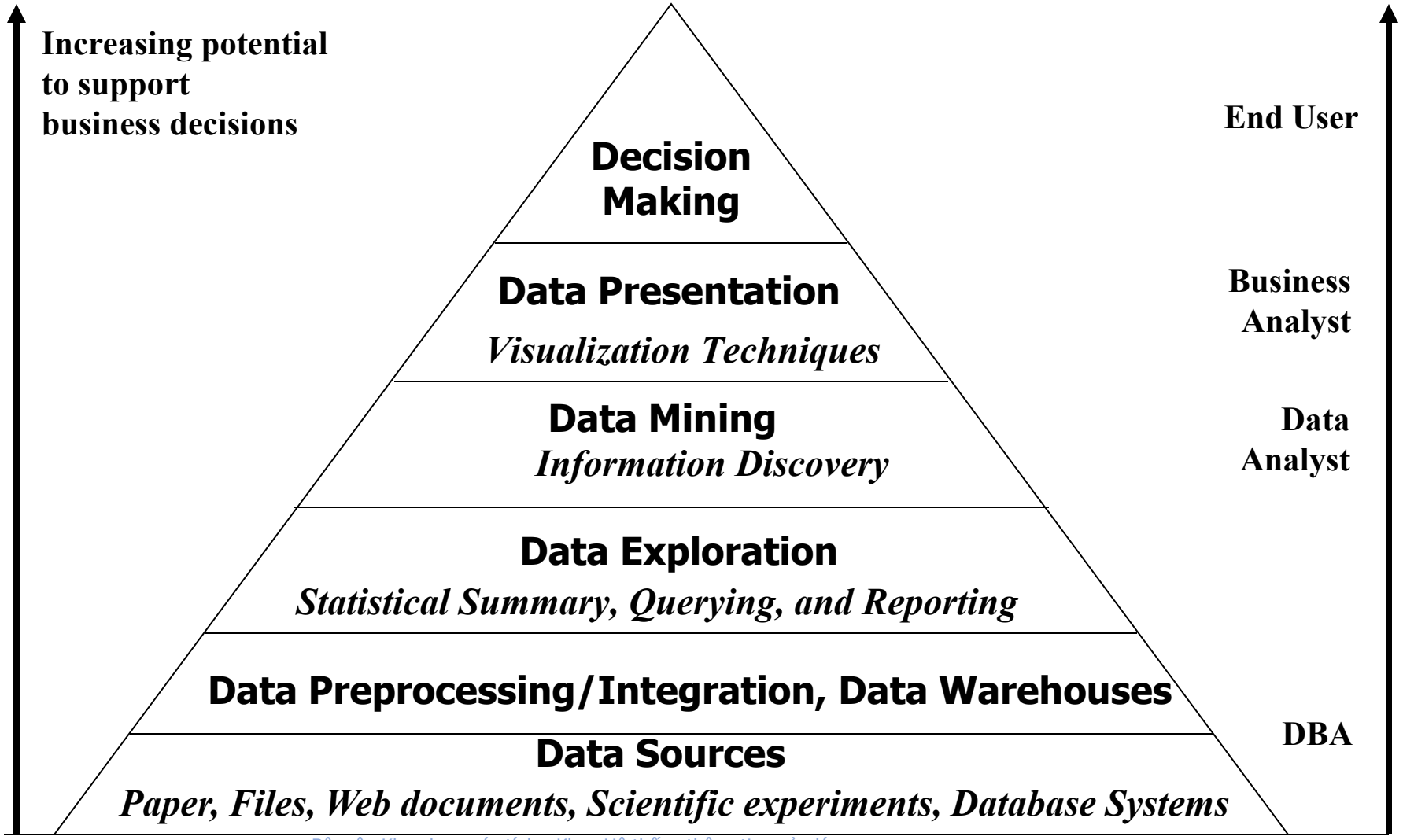
Hình 1.6. Kiến trúc điển hình của hệ thống khai phá dữ liệu

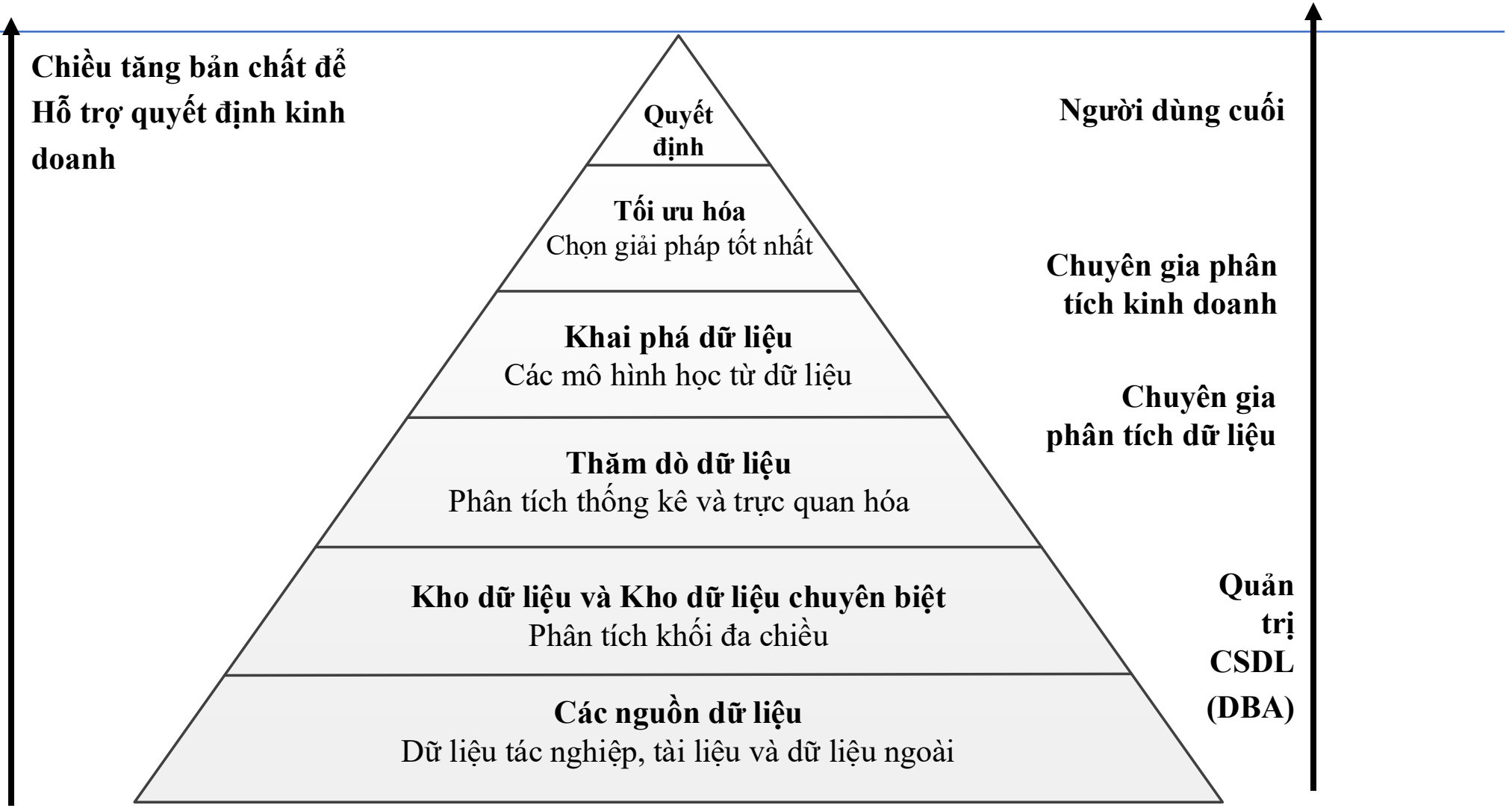
Hệ thống CSDL và Hệ thống KPDL



Hình 1.7. Mối quan hệ giữa hệ thống CSDL và hệ thống khai phá dữ liệu

Khai phá dữ liệu trong trí tuệ kinh doanh

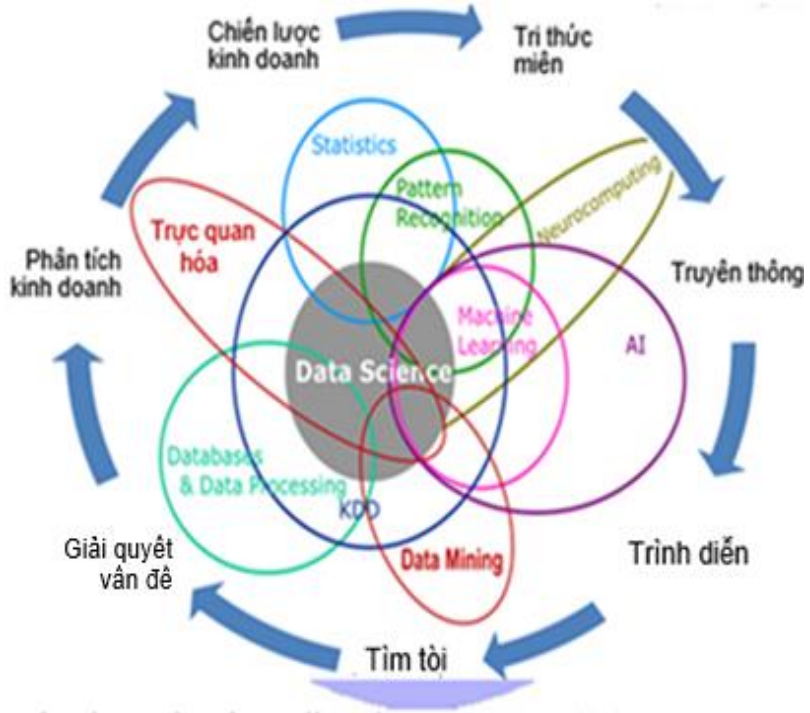



Chiều tăng bản chất để Hỗ trợ quyết định kinh doanh
Quyết định
Tối ưu hóa
Chọn giải pháp tốt nhất
Khai phá dữ liệu
Các mô hình học từ dữ liệu
Thăm dò dữ liệu
Phân tích thống kê và trực quan hóa
Kho dữ liệu và Kho dữ liệu chuyên biệt
Phân tích khối đa chiều
Các nguồn dữ liệu
Dữ liệu tác nghiệp, tài liệu và dữ liệu ngoài
Người dùng cuối
Chuyên gia phân tích kinh doanh
Chuyên gia phân tích dữ liệu
Quản trị CSDL (DBA)

Khai phá dữ liệu và Khoa học dữ liệu

- "Data science is an emerging field in industry, and as yet, it is not well defined as an academic subject" (*Rachel Schutt)*

Khai phá dữ liệu và Khoa học dữ liệu





Process Mining: Data Science in Action

Quá trình khoa học dữ liệu (trái) và các chuyên ngành liên quan (phải)

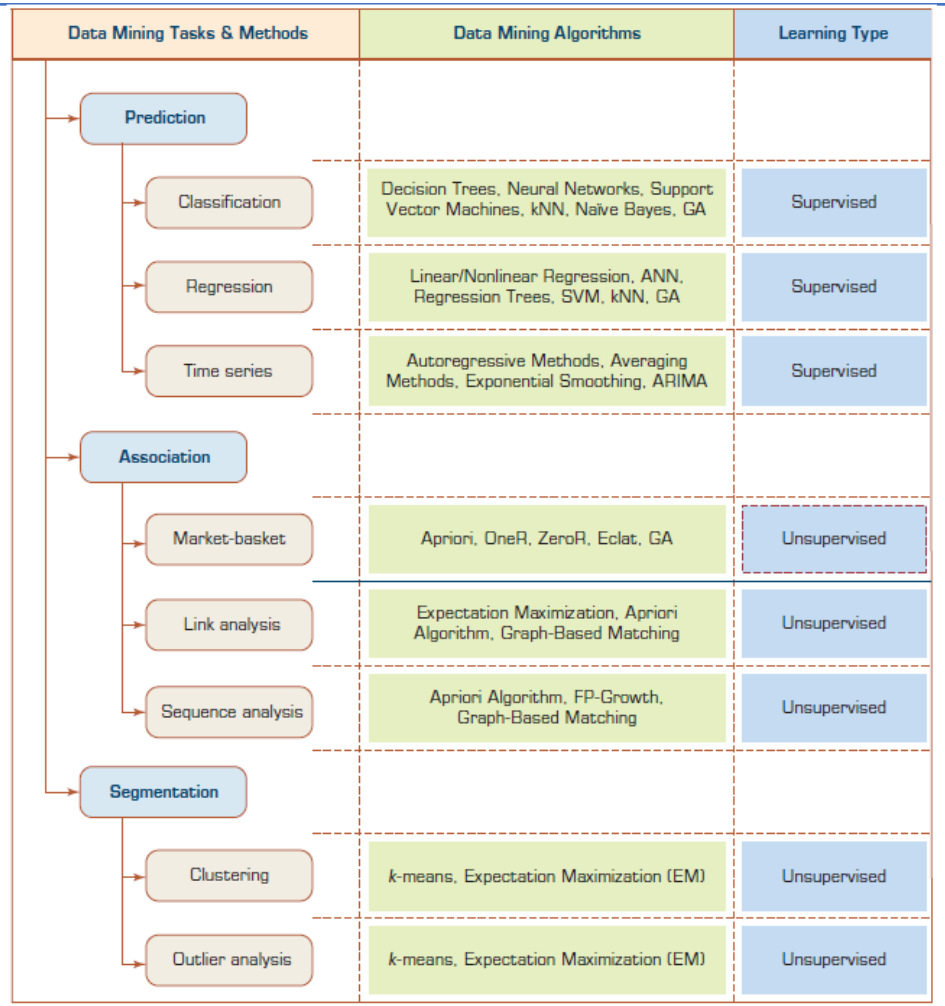
Lưu ý:

- Khoa học hành vi và các khoa học xã hội
- Mô hình kinh doanh và tiếp thị
- Bảo mật, an ninh, pháp luật và đạo đức

Các bài toán khai phá dữ liệu điển hình

- Mô tả khái niệm (concept description)
- Quan hệ kết hợp (associative relation)
- Phân lớp (Classification/Categorization)
- Phân cụm (Clustering)
- Hồi quy (Regression)
- Mô hình phụ thuộc
- Phát hiện biến đổi và độ lệch

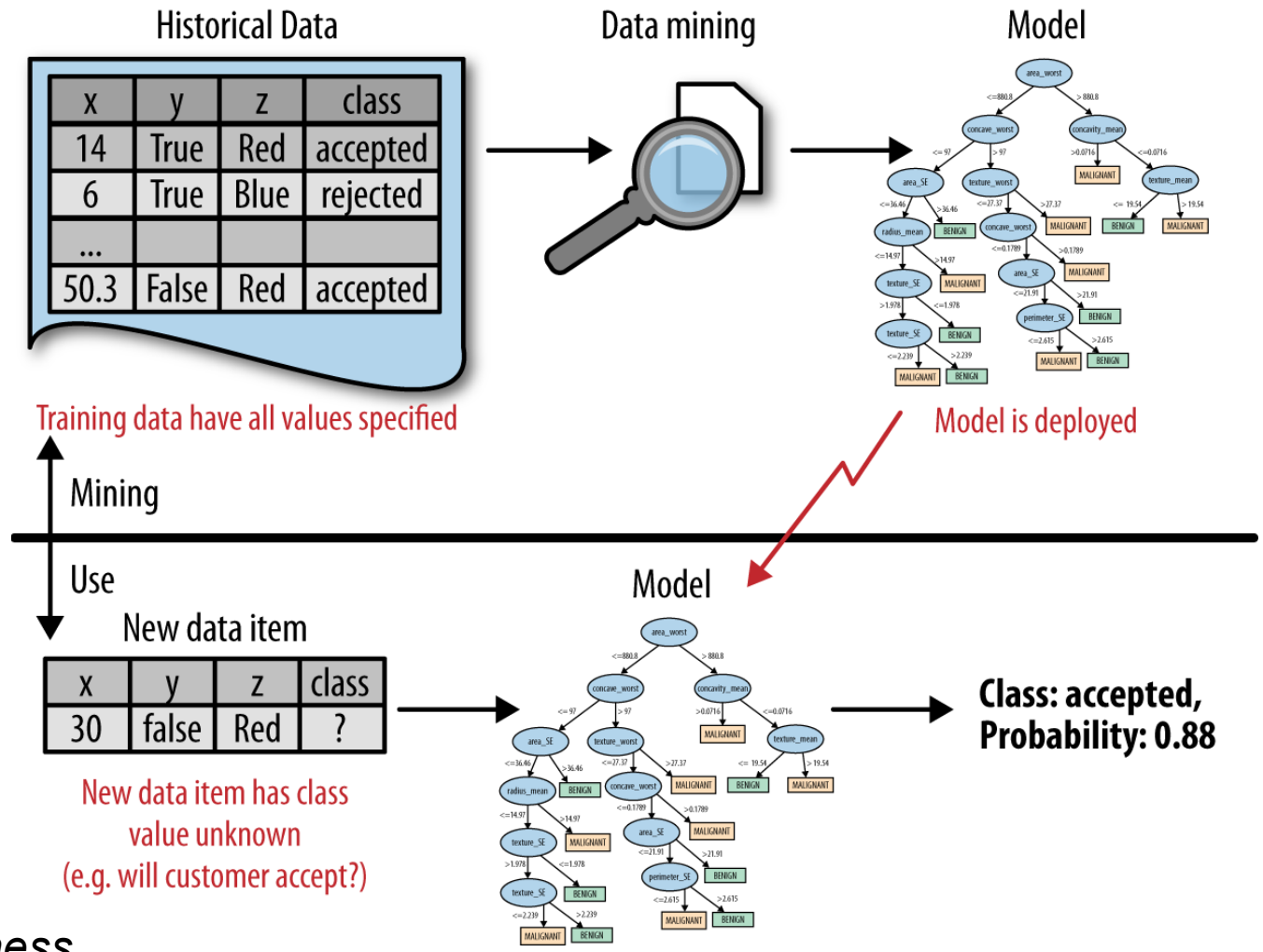
A Simple Taxonomy for Data Mining Tasks, Methods, and Algorithms



Data Mining Tasks & Methods	Data Mining Algorithms	Learning Type
Prediction		
Classification	Decision Trees, Neural Networks, Support Vector Machines, kNN, Naïve Bayes, GA	Supervised
Regression	Linear/Nonlinear Regression, ANN, Regression Trees, SVM, kNN, GA	Supervised
Time series	Autoregressive Methods, Averaging Methods, Exponential Smoothing, ARIMA	Supervised
Association		
Market-basket	Apriori, OneR, ZeroR, Eclat, GA	Unsupervised
Link analysis	Expectation Maximization, Apriori Algorithm, Graph-Based Matching	Unsupervised
Sequence analysis	Apriori Algorithm, FP-Growth, Graph-Based Matching	Unsupervised
Segmentation		
Clustering	*k*-means, Expectation Maximization (EM)	Unsupervised
Outlier analysis	*k*-means, Expectation Maximization (EM)	Unsupervised

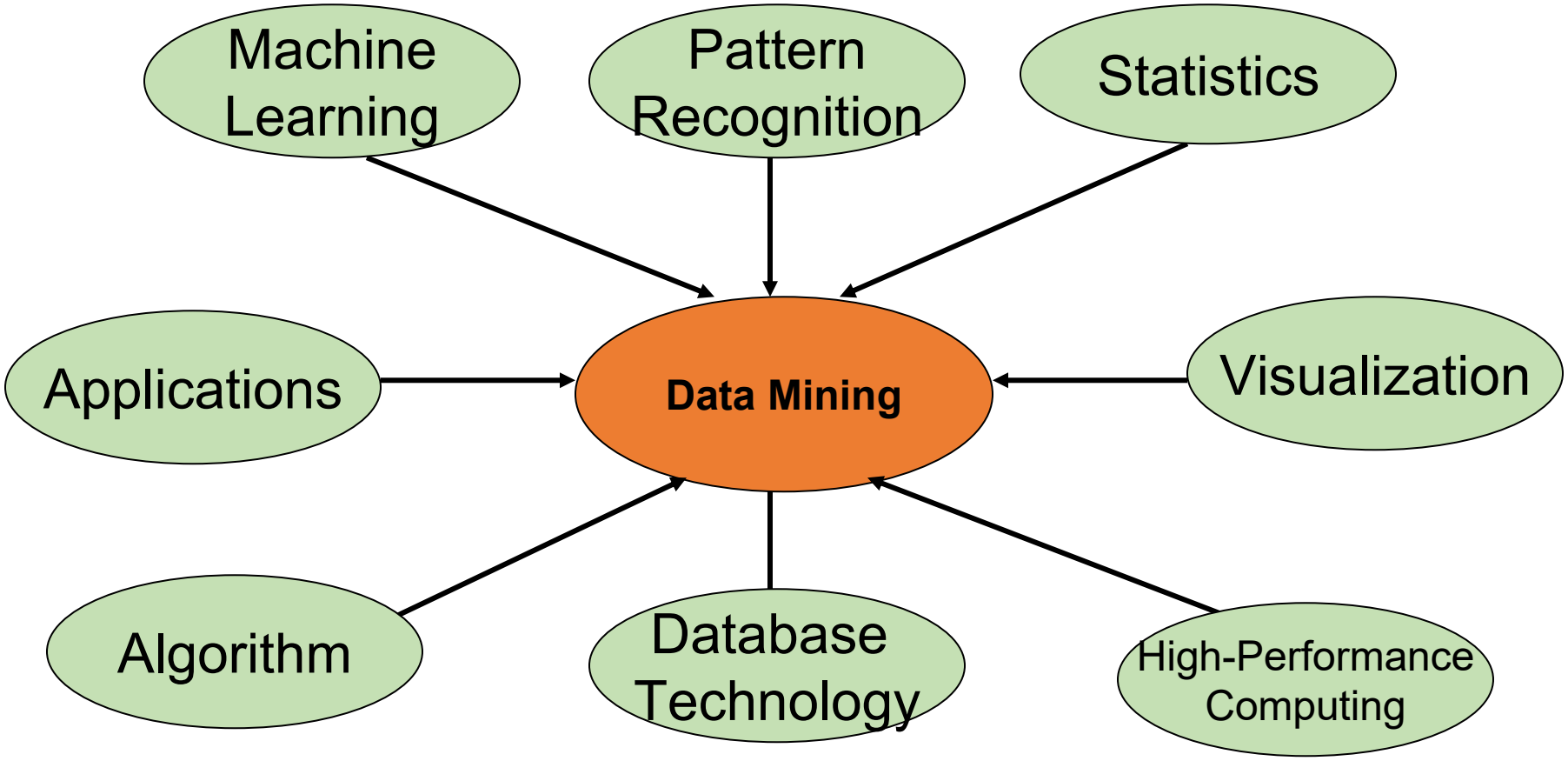
Business Intelligence, Analytics, and Data Science: A Managerial Perspective

Phân lớp



Data Science for Business

Các lĩnh vực có ảnh hưởng đến khai phá dữ liệu



Khai phá dữ liệu và học máy

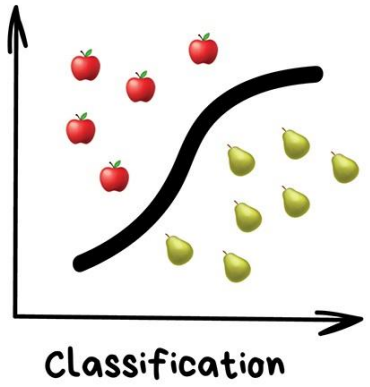
- Data mining is a practical topic and involves learning in a practical, not a theoretical, sense
- Machine learning is a branch of artificial intelligence (AI) and computer science which focuses on the use of data and algorithms to imitate the way that humans learn, gradually improving its accuracy. (IBM)

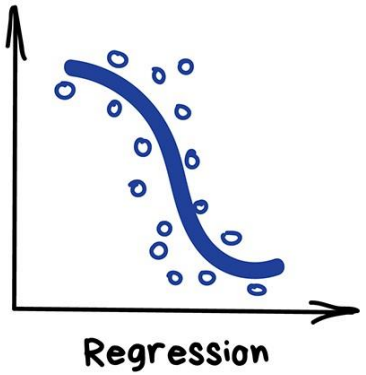
Khai phá dữ liệu và học máy

- Học máy (Machine Learning)
  - Học có giám sát (Supervised learning)
  - Học không có giám sát (Unsupervised learning)
  - Học bán giám sát (Semi-supervised learning)
  - Học củng cố (Reinforcement learning)

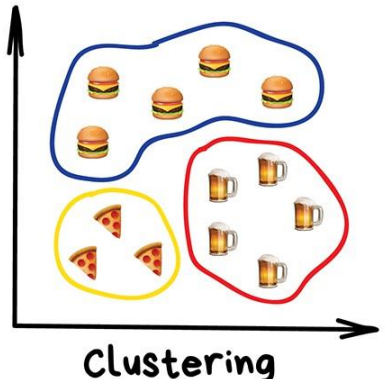
Machine Learning Types

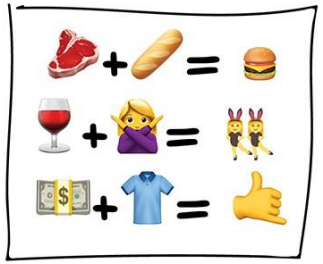
Supervised Learning





Unsupervised Learning





Reinforcement Learning



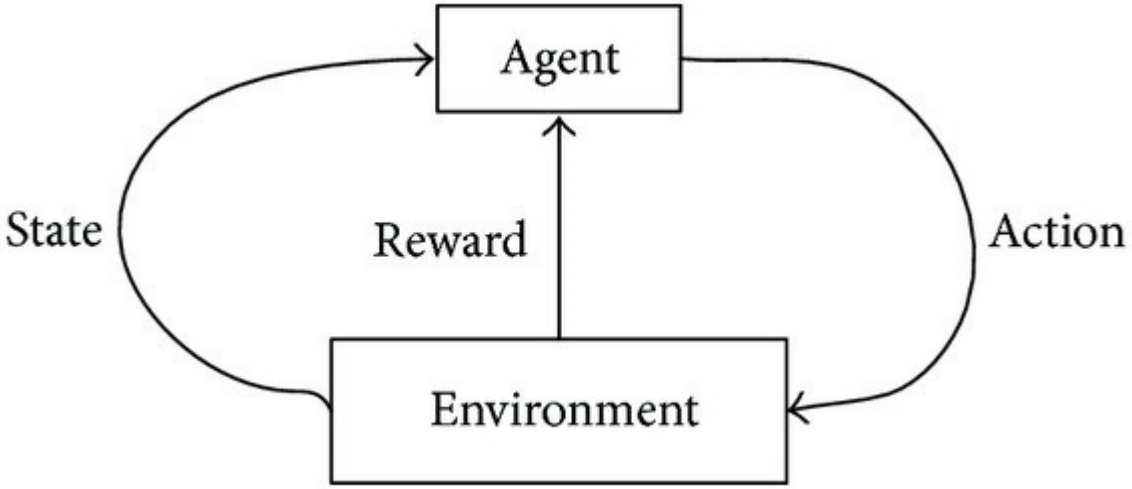
https://vas3k.com/blog/machine_learning/

Phân loại học máy

- Học có giám sát (Supervised learning) là thuật toán dự đoán đầu ra (outcome) của một dữ liệu mới (new input) dựa trên các cặp (input, outcome) đã biết từ trước. Cặp dữ liệu này còn được gọi là (data, label), tức (dữ liệu, nhãn).
- Học không có giám sát (Unsupervised learning): trong thuật toán này, chúng ta không biết được outcome hay nhãn mà chỉ có dữ liệu đầu vào. Thuật toán unsupervised learning sẽ dựa vào cấu trúc của dữ liệu để thực hiện một công việc nào đó, ví dụ như phân nhóm (clustering) hoặc giảm số chiều của dữ liệu (dimension reduction) để thuận tiện trong việc lưu trữ và tính toán.
- Học củng cố (Reinforcement learning): Máy tính sử dụng thử và sai (trial and error) để đưa ra giải pháp cho vấn đề. Để khiến máy làm những gì lập trình viên muốn, các máy (agent) sẽ nhận được phần thưởng (reward) hoặc hình phạt (penalty) cho những hành động(action) mà nó thực hiện. Mục tiêu của nó là tối đa hóa tổng phần thưởng. Ứng dụng trong trò chơi, xe tự lái,...

Nguồn: Machine Learning cơ bản

Reinforcement learning

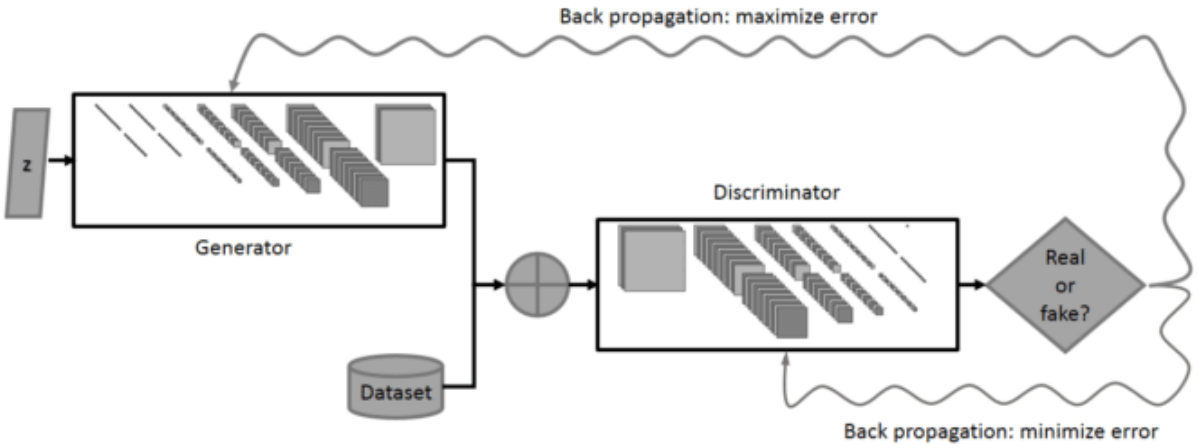




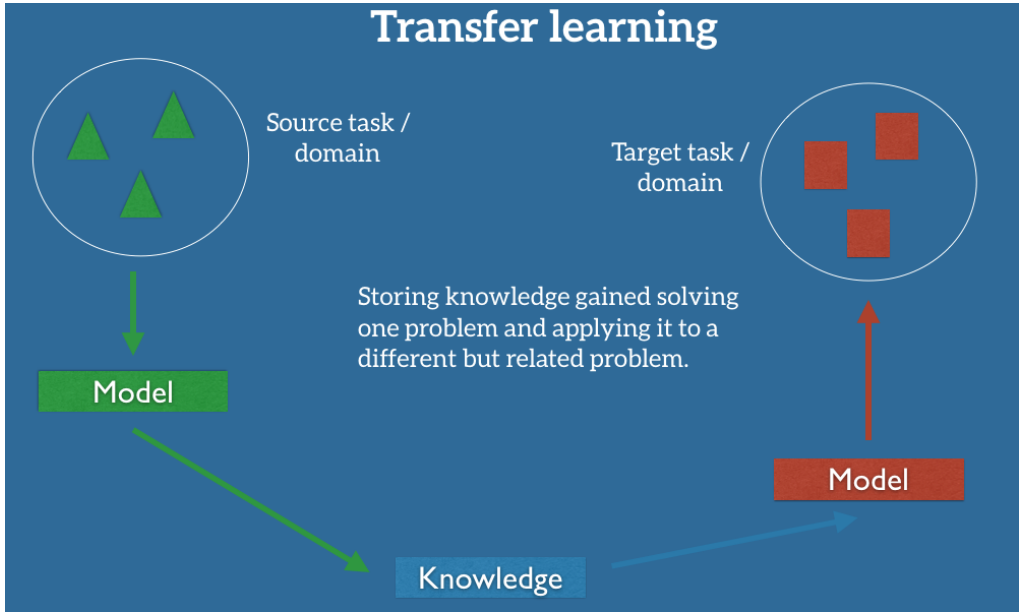
Voyage Deep Drive platform

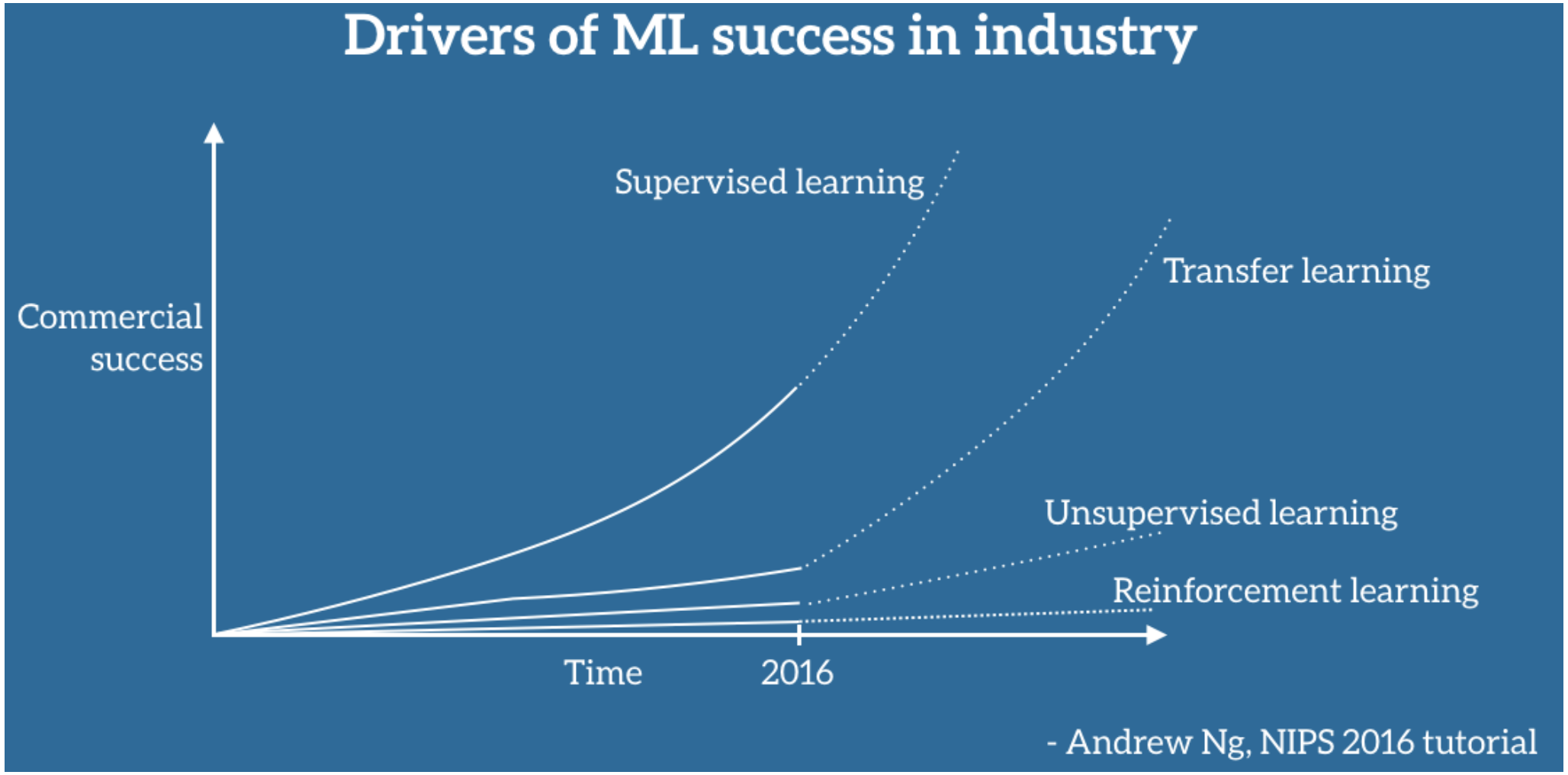
Phân loại học máy: Một số kỹ thuật học khác

Học bán giám sát (Semi-Supervised Learning)

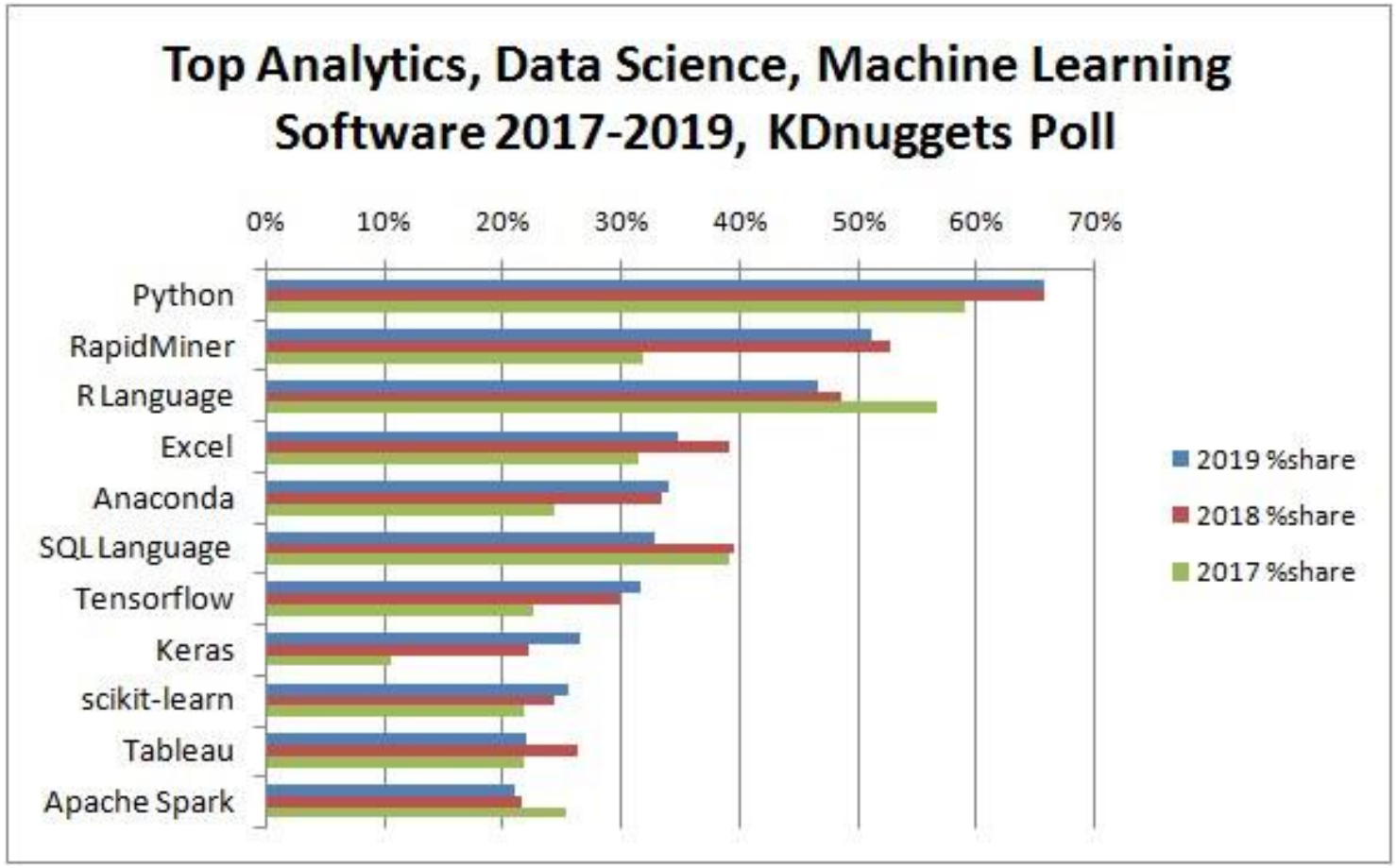


Học chuyển đổi (Transfer learning)




Drivers of ML success in industry
Supervised learning
Transfer learning
Commercial success
Unsupervised learning
Reinforcement learning
Time
2016
- Andrew Ng, NIPS 2016 tutorial

Các công cụ phân tích



https://www.kdnuggets.com/2019/05/poll-top-data-science-machine-learning-platforms.html

Một số công cụ khai phá dữ liệu













5. Ứng dụng cơ bản của KPDL

- Phân tích dữ liệu và hỗ trợ quyết định
  - Phân tích và quản lý thị trường
    - Tiếp thị định hướng, quản lý quan hệ khách hàng (CRM), phân tích thói quen mua hàng, bán hàng chéo, phân đoạn thị trường
  - Phân tích và quản lý rủi ro
    - Dự báo, duy trì khách hàng, cải thiện bảo lãnh, kiểm soát chất lượng, phân tích cạnh tranh
  - Phát hiện gian lận và phát hiện mẫu bất thường (ngoại lai)
- Ứng dụng khác
  - Khai phá Text (nhóm mới, email, tài liệu) và khai phá Web
  - Khai phá dữ liệu dòng
  - Phân tích DNA và dữ liệu sinh học

Phân tích và quản lý thị trường

- Nguồn dữ liệu có từ đâu ?
  - Giao dịch thẻ tín dụng, thẻ thành viên, phiếu giảm giá, các phàn nàn
  - của khách hàng, các nghiên cứu phong cách sống (công cộng) bổ sung
- Tiếp thị định hướng
  - Tìm cụm các mô hình khách hàng cùng đặc trưng: sự quan tâm, mức thu nhập, thói quen chi tiêu...
  - Xác định các mẫu mua hàng theo thời gian
- Phân tích thị trường chéo
  - Quan hệ kết hợp/đồng quan hệ giữa bán hàng và dự báo dựa theo quan hệ kết hợp
- Hồ sơ khách hàng
  - Kiểu của khách hàng mua sản phẩm gì (phân cụm và phân lớp)
- Phân tích yêu cầu khách hàng
  - Định danh các sản phẩm tốt nhất tới khách hàng (khác nhau)
  - Dự báo các nhân tố sẽ thu hút khách hàng mới
- Cung cấp thông tin tóm tắt
  - Báo cáo tóm tắt đa chiều
  - Thông tin tóm tắt thống kê (xu hướng trung tâm dữ liệu và biến đổi)



THANK YOU FOR WATCHING!